Cours JavaScript — Support résumé

Partie A — Révision et consolidation

Cette partie reprend les notions JavaScript des années précédentes. Chaque chapitre part d'une situation de la vie courante : ticket de caisse, conversion de monnaie, lancer de dé, relevé de notes, commande en ligne…

Chapitre A1 — Intégrer JavaScript à une page

A1.1 Le rôle de JavaScript

Langage	Rôle	Exemple
HTML	La structure et le contenu	Un formulaire avec un bouton « Calculer »
CSS	La présentation	Le bouton est bleu, arrondi
JavaScript	Le comportement, l'interactivité	Au clic, le total est calculé et affiché

JavaScript est un langage de programmation exécuté par le **navigateur**. Il permet de réagir aux actions de l'utilisateur, de faire des calculs, de vérifier un formulaire avant son envoi, et de modifier la page sans la recharger.

A1.2 Le fichier externe script.js

Comme pour la feuille de style, on sépare le code JavaScript du HTML : il est écrit dans un fichier script.js, relié à la page par la balise <script> et son attribut src.

```
mon-site/
├── index.html
├── style.css
└── script.js
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ma page</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <h1>Bienvenue</h1>
  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

> **À RETENIR**
>
> Placez <script src="script.js"></script> juste avant </body> : le navigateur a alors déjà construit tous les éléments de la page, et le script peut les utiliser.

> **ATTENTION**
>
> La balise <script src="..."> reste vide : on n'écrit jamais de code entre <script src="script.js"> et </script>.

A1.3 Un premier programme

Un programme est une suite d'instructions exécutées dans l'ordre, de haut en bas. Chaque instruction se termine par un point-virgule. Les commentaires sont ignorés par le navigateur.

```
// Mon premier programme
/* Ce commentaire peut
   tenir sur plusieurs lignes */
alert("Bienvenue sur le site du club !");
```

A1.4 La console du navigateur

Appuyez sur **F12** puis ouvrez l'onglet **Console**. Les erreurs de votre script y apparaissent en rouge, avec le nom du fichier et le numéro de la ligne. C'est le premier réflexe quand un script ne fait rien.

> **ATTENTION**
>
> JavaScript respecte la casse : alert et Alert sont deux noms différents. Écrire Alert("...") provoque l'erreur « Alert is not defined ».

Chapitre A2 — Variables et opérateurs

A2.1 Déclarer une variable

Une variable est une zone de la mémoire, désignée par un nom, qui contient une valeur. On la déclare une fois, puis on l'utilise autant de fois que nécessaire.

Mot-clé	Usage	Exemple
let	Variable dont la valeur peut changer	let quantite = 3;
const	Constante : valeur fixée une fois pour toutes	const TVA = 19;
var	Ancienne syntaxe, encore rencontrée dans d'anciens programmes	var total = 0;

- Un nom commence par une lettre, sans espace ni accent : prixUnitaire, nbArticles.
- La casse compte : total et Total sont deux variables différentes.
- Un mot réservé du langage (let, if, for, function...) ne peut pas servir de nom.

A2.2 Les types de valeurs

Type	Exemples	Remarque
Nombre (number)	12 · 2.5 · -4	Le séparateur décimal est le point

Type	Exemples	Remarque
Chaîne (string)	"Tunis" · 'Bonjour'	Entre guillemets doubles ou simples
Booléen (boolean)	true · false	Résultat d'une comparaison

A2.3 Opérateurs arithmétiques et concaténation

Opérateur	Rôle	Exemple	Résultat
+	Addition	7 + 2	9
-	Soustraction	7 - 2	5
*	Multiplication	7 * 2	14
/	Division	7 / 2	3.5
%	Reste de la division euclidienne	7 % 2	1

Entre deux chaînes, `+` est l'opérateur de **concaténation** : il les met bout à bout.

```
// Ticket de caisse de l'épicerie
const prixPain = 2.5;
const prixLait = 1.5;
let total = prixPain * 2 + prixLait * 3 + 3;
alert("Total à payer : " + total + " DT");
```

> **ATTENTION**
>
> Si l'une des deux valeurs est une chaîne, + concatène au lieu d'additionner : "2" + 3 donne "23". Le chapitre A3 montre comment convertir une chaîne en nombre.

A2.4 La portée d'une variable

La portée d'une variable est la partie du programme où elle est utilisable.

- **Variable globale** : déclarée en dehors de toute fonction, elle est utilisable partout dans le script.
- **Variable locale** : déclarée dans une fonction (chapitre A8) ou dans un bloc { ... } avec let ou const, elle n'existe qu'à l'intérieur.

```
let ville = "Tunis";            // variable globale

function saluer() {
  let message = "Bonjour";      // variable locale
  alert(message + " " + ville); // ville est utilisable ici
}

saluer();
alert(message); // erreur : message n'existe pas en dehors de la fonction
```

> **ATTENTION**
>
> Une variable déclarée avec var dans un bloc if ou for reste utilisable après le bloc : c'est l'une des raisons pour lesquelles on lui préfère let.

Chapitre A3 — Entrées et sorties

A3.1 Les instructions d'affichage

Instruction	Effet	Usage conseillé
alert(message)	Affiche le message dans une boîte de dialogue	Message court, avertissement
document.write(texte)	Écrit le texte (ou du HTML) dans la page, à l'endroit du script	Pendant le chargement de la page uniquement
élément.innerHTML = texte	Remplace le contenu d'un élément de la page	Afficher un résultat dans la page

Pour utiliser innerHTML, on sélectionne d'abord l'élément par son identifiant avec `document.getElementById("id")`.

```
document.write("<p>Texte écrit par document.write</p>");
document.getElementById("resultat").innerHTML = "Texte placé par <b>innerHTML</b>";
```

> **ATTENTION**
>
> Appelé après le chargement de la page (par exemple au clic sur un bouton), document.write efface toute la page. Pour afficher un résultat dans une page déjà chargée, utilisez innerHTML.

A3.2 Saisir une valeur avec prompt

prompt affiche une boîte de dialogue avec une zone de saisie. Il retourne le texte saisi, **toujours sous forme de chaîne**, ou null si l'utilisateur clique sur Annuler.

```
let prenom = prompt("Quel est votre prénom ?");
document.getElementById("accueil").innerHTML = "Bonjour " + prenom + " !";
```

A3.3 Convertir une chaîne en nombre

Fonction	Rôle	Exemple	Résultat
Number(ch)	Convertit ch en nombre	Number("12.5")	12.5
parseInt(ch)	Convertit ch en entier	parseInt("12.5")	12
parseFloat(ch)	Convertit ch en réel	parseFloat("12.5 kg")	12.5
String(a)	Convertit a en chaîne	String(40)	"40"
isNaN(ch)	true si ch n'est pas convertible en nombre	isNaN("abc")	true

Si la conversion est impossible, Number, parseInt et parseFloat retournent `NaN` (Not a Number) : `Number("12.5 kg")` vaut NaN, alors que parseFloat lit le début de la chaîne.

```
// Convertisseur dinar -> euro (taux d'exemple)
const TAUX = 3.4;
let dinars = Number(prompt("Montant en dinars :"));
let euros = Math.round(dinars / TAUX * 100) / 100;
document.getElementById("res").innerHTML = dinars + " DT = " + euros + " €";
```

Math.round arrondit à l'entier le plus proche (chapitre A5) : multiplier par 100 puis diviser par 100 arrondit au centime.

Chapitre A4 — L'objet String

A4.1 Propriété et méthodes

Toute chaîne est un objet String : elle possède une propriété length et des méthodes, appelées avec un point. Les positions des caractères commencent à 0.

Syntaxe	Rôle	Exemple avec ch = "Carthage"	Résultat
ch.length	Longueur de ch	ch.length	8
ch.indexOf(ch1)	Position de la 1re occurrence de ch1 (sinon -1)	ch.indexOf("a")	1
ch.lastIndexOf(ch1)	Position de la dernière occurrence de ch1	ch.lastIndexOf("a")	5
ch.substring(d, f)	Sous-chaîne de la position d à f (non incluse)	ch.substring(0, 4)	"Cart"
ch.replace(ch1, ch2)	Remplace la 1re occurrence de ch1 par ch2	ch.replace("C", "K")	"Karthage"
ch.toLowerCase()	Tout en minuscules	ch.toLowerCase()	"carthage"
ch.toUpperCase()	Tout en majuscules	ch.toUpperCase()	"CARTHAGE"
ch.trim()	Supprime les espaces au début et à la fin	" Tunis ".trim()	"Tunis"
String.fromCharCode(n, ...)	Chaîne formée des caractères de codes n, ...	String.fromCharCode(65, 66)	"AB"

indexOf et lastIndexOf acceptent un second paramètre facultatif p : la position de départ de la recherche. `ch.indexOf("a", 2)` vaut 5.

> **ATTENTION**
>
> La méthode s'écrit lastIndexOf, avec un I majuscule : JavaScript respecte la casse. replace ne remplace que la première occurrence.

A4.2 Exemple : générer un identifiant

```
let prenom = "Leila";
let nom = "Ben Salah";
// initiale du prénom + nom sans espace, en minuscules
let login = prenom.substring(0, 1) + nom.replace(" ", "");
login = login.toLowerCase();
document.write("<p>Prénom : " + prenom + "</p>");
document.write("<p>Nom : " + nom + " (" + nom.length + " caractères)</p>");
document.write("<p>Identifiant : <b>" + login + "</b></p>");
```

Chapitre A5 — Les objets Math, Number et Date

A5.1 L'objet Math

Méthode	Rôle	Exemple	Résultat
Math.abs(x)	Valeur absolue	Math.abs(-7)	7
Math.sqrt(x)	Racine carrée	Math.sqrt(49)	7
Math.round(x)	Entier le plus proche	Math.round(7.5)	8
Math.trunc(x)	Partie entière (partie décimale retirée)	Math.trunc(7.9)	7
Math.random()	Réel aléatoire dans [0, 1[	Math.random()	0.4172…

Pour obtenir un entier aléatoire entre 1 et 6 (un dé) : `Math.trunc(Math.random() * 6) + 1`.
Math.random() * 6 donne un réel dans [0, 6[, trunc garde 0 à 5, et + 1 donne 1 à 6.

```
// Lancer de deux dés
let de1 = Math.trunc(Math.random() * 6) + 1;
let de2 = Math.trunc(Math.random() * 6) + 1;
document.getElementById("des").innerHTML = "Dé 1 : " + de1 + " · Dé 2 : " + de2 + " · Total
: " + (de1 + de2);
```

A5.2 L'objet Number et les conversions

Syntaxe	Rôle	Exemple	Résultat
Number(ch)	Convertit ch en nombre (NaN si impossible)	Number("3.5")	3.5
parseInt(ch, b)	Convertit ch en entier exprimé dans la base b	parseInt("1010", 2)	10
parseFloat(ch)	Convertit ch en réel	parseFloat("2.75 DT")	2.75
isNaN(ch)	true si ch n'est pas convertible en nombre	isNaN("12a")	true

À RETENIR

Toute donnée saisie (prompt, champ de formulaire) est une chaîne : convertissez-la avec Number, parseInt ou parseFloat avant de calculer, et testez-la avec isNaN.

A5.3 L'objet Date

Syntaxe	Rôle
new Date()	Crée un objet Date contenant la date et l'heure courantes
new Date(ch)	Crée une date à partir d'une chaîne, par exemple new Date("2026-12-25")
d.getDate()	Jour du mois, de 1 à 31
d.getMonth()	Numéro du mois, de 0 (janvier) à 11 (décembre)
d.getFullYear()	Année sur 4 chiffres
d.toString()	Chaîne représentant la date d

> **ATTENTION**
>
> getMonth() compte les mois à partir de 0 : janvier vaut 0 et décembre vaut 11. Pour afficher le numéro habituel du mois, ajoutez 1 : d.getMonth() + 1.

```
let d = new Date();
let jour = d.getDate();
let mois = d.getMonth() + 1;   // getMonth() commence à 0
let annee = d.getFullYear();
document.getElementById("date").innerHTML = "Nous sommes le " + jour + "/" + mois + "/" +
annee;
```

Chapitre A6 — L'objet Array

A6.1 Créer et utiliser un tableau

Un tableau (objet Array) range plusieurs valeurs sous un seul nom. Chaque valeur est repérée par son indice, qui commence à 0.

```
let notes = [12, 15.5, 9, 14];     // littéral de tableau
let jours = ["Lundi", "Mardi", "Mercredi"];
let vide = [];                     // tableau vide
```

Instruction	Effet	Résultat avec notes = [12, 15.5, 9, 14]
notes.length	Nombre d'éléments	4
notes[0]	Premier élément	12
notes[notes.length - 1]	Dernier élément	14
notes[2] = 10;	Modifie le 3e élément	[12, 15.5, 10, 14]
notes[notes.length] = 17;	Ajoute un élément à la fin	[12, 15.5, 9, 14, 17]

A6.2 Parcourir un tableau

On parcourt un tableau avec une boucle for dont le compteur va de 0 à `length - 1` (la boucle for est révisée au chapitre A7).

```
let notes = [12, 15.5, 9, 14, 16];
let somme = 0;
let max = notes[0];
for (let i = 0; i < notes.length; i++) {
  somme = somme + notes[i];
  if (notes[i] > max) {
    max = notes[i];
  }
}
let moyenne = somme / notes.length;
document.getElementById("bilan").innerHTML =
  "Notes : " + notes + "<br>Moyenne : " + moyenne + "<br>Meilleure note : " + max;
```

ATTENTION

Le dernier indice est length - 1. Écrire i <= notes.length fait lire notes[5], qui n'existe pas (undefined) : la somme devient NaN.

Chapitre A7 — Les structures de contrôle

A7.1 Comparer et combiner des conditions

Opérateur	Signification	Opérateur	Signification
==	Égal	&&	ET : les deux conditions sont vraies
!=	Différent	||	OU : au moins une condition est vraie
>	Supérieur	!	NON : inverse la condition
>=	Supérieur ou égal		
<	Inférieur		
<=	Inférieur ou égal		

ATTENTION

= affecte une valeur, == compare. if (note = 10) est une erreur fréquente. Vous rencontrerez aussi ===, la comparaison stricte, qui vérifie en plus que les deux valeurs sont du même type : "5" == 5 vaut true, "5" === 5 vaut false.

A7.2 La structure if

```
if (condition1) {
  // exécuté si condition1 est vraie
} else if (condition2) {
  // exécuté si condition1 est fausse et condition2 vraie
} else {
  // exécuté dans tous les autres cas
}
```

```
let moyenne = Number(prompt("Moyenne au baccalauréat :"));
let mention;
if (moyenne >= 16) {
  mention = "Très bien";
} else if (moyenne >= 14) {
  mention = "Bien";
} else if (moyenne >= 12) {
  mention = "Assez bien";
} else if (moyenne >= 10) {
  mention = "Passable";
} else {
  mention = "Non admis";
}
document.getElementById("res").innerHTML = "Moyenne " + moyenne + " : " + mention;
```

A7.3 La boucle for

La boucle for répète un bloc un nombre de fois connu à l'avance. Elle réunit l'initialisation du compteur, la condition de poursuite et l'incrémentation.

```
// for (initialisation; condition; incrémentation)
let n = 7;
document.write("<h2>Table de " + n + "</h2>");
for (let i = 1; i <= 10; i++) {
  document.write(n + " × " + i + " = " + (n * i) + "<br>");
}
```

A7.4 La boucle do ... while

do ... while exécute le bloc une première fois, puis le répète tant que la condition est vraie. Elle est idéale pour redemander une saisie tant qu'elle n'est pas valide.

```
let note;
do {
  note = Number(prompt("Note sur 20 :"));
} while (isNaN(note) || note < 0 || note > 20);
document.getElementById("res").innerHTML = "Note enregistrée : " + note;
```

Chapitre A8 — Les fonctions

A8.1 Déclarer et appeler une fonction

Une fonction est un bloc d'instructions nommé, que l'on peut exécuter (appeler) autant de fois que nécessaire. Elle évite de répéter du code et rend le programme plus lisible.

```
function nomDeLaFonction(parametre1, parametre2) {
  // instructions
  return resultat;   // facultatif
}

let x = nomDeLaFonction(valeur1, valeur2);   // appel
```

- **Paramètres** : les variables qui reçoivent les valeurs transmises à l'appel. Ce sont des variables locales.
- **return** : renvoie le résultat à l'endroit de l'appel et termine la fonction.
- Une fonction sans return effectue une action (afficher, modifier la page) sans renvoyer de valeur.

```
const TAUX_TVA = 19;

function prixTTC(prixHT) {
  return prixHT + prixHT * TAUX_TVA / 100;
}

document.write("<p>Clavier : 50 DT HT = " + prixTTC(50) + " DT TTC</p>");
document.write("<p>Souris : 20 DT HT = " + prixTTC(20) + " DT TTC</p>");
```

A8.2 Appeler une fonction au clic

Pour rendre une page interactive, on appelle une fonction quand l'utilisateur clique sur un bouton, grâce à l'attribut `onclick` de la balise HTML.

```
function lancer() {
  let de = Math.trunc(Math.random() * 6) + 1;
  document.getElementById("resultat").innerHTML = "Vous avez obtenu " + de;
}
```

> **À RETENIR**
>
> onclick="lancer()" : les parenthèses sont obligatoires, elles déclenchent l'appel. La fonction est déclarée dans script.js.

Chapitre A9 — Récupérer les données d'un formulaire

A9.1 Lire les champs d'un formulaire

Chaque champ porte un attribut id. Le script le sélectionne avec document.getElementById, puis lit la propriété adaptée au type de champ.

Champ	Propriété	Valeur obtenue
<input type="text">, number, email…	value	Le texte saisi (toujours une chaîne)
<input type="checkbox"> ou radio	checked	true si coché, false sinon
<select>	selectedIndex	L'indice de l'option choisie (0 pour la première)
<textarea>	value	Le texte saisi

> **ATTENTION**
>
> value est une chaîne, même dans un champ de type number : convertissez-la avec Number avant de calculer.

A9.2 Exemple : la commande de pizza

Les prix des tailles sont rangés dans un tableau, dans le même ordre que les options de la liste : selectedIndex sert directement d'indice dans ce tableau.

```
const PRIX = [8, 12, 16];        // Petite, Moyenne, Grande

function calculer() {
  let indice = document.getElementById("taille").selectedIndex;
  let quantite = Number(document.getElementById("quantite").value);
  let total = PRIX[indice] * quantite;
  if (document.getElementById("livraison").checked) {
    total = total + 3;
  }
  document.getElementById("total").innerHTML = "Total : " + total + " DT";
}
```

Partie B — Nouvelles notions

Cette partie introduit les nouvelles notions : la structure switch, la boucle while, la sélection d'éléments par leur nom, la modification du contenu, des attributs et des styles, le contrôle d'un formulaire en JavaScript et le choix des structures adaptées.

Chapitre B1 — La structure switch

B1.1 Syntaxe

switch compare une expression à une liste de valeurs. Quand une valeur correspond, les instructions de ce cas sont exécutées jusqu'au break.

```
switch (expression) {
  case valeur1:
    // instructions si expression vaut valeur1
    break;
  case valeur2:
    // instructions si expression vaut valeur2
    break;
  default:
    // instructions si aucune valeur ne correspond
}
```

- `break` : sort du switch. Sans break, l'exécution continue dans le cas suivant.
- `default` : facultatif, il traite toutes les autres valeurs.

> **ATTENTION**
>
> switch compare avec une égalité stricte (===) : la chaîne "1" ne correspond pas au cas 1. Convertissez une saisie avec Number avant le switch.

B1.2 Exemple : le menu de la cantine

```
let jour = Number(prompt("Jour (1 = lundi … 5 = vendredi) :"));
let plat;
switch (jour) {
  case 1:
    plat = "Couscous au poulet";
    break;
  case 2:
    plat = "Lablabi";
    break;
  case 3:
    plat = "Pâtes à la sauce tomate";
    break;
  case 4:
    plat = "Riz au poisson";
    break;
  case 5:
    plat = "Ojja merguez";
    break;
  default:
    plat = "Pas de cantine ce jour-là";
}
document.getElementById("res").innerHTML = "Menu : " + plat;
```

B1.3 Regrouper des cas

Plusieurs case écrits à la suite, sans break entre eux, partagent les mêmes instructions.

```
let mois = new Date().getMonth();   // 0 = janvier … 11 = décembre
let saison;
switch (mois) {
  case 11: case 0: case 1:
    saison = "l'hiver";
    break;
  case 2: case 3: case 4:
    saison = "le printemps";
    break;
  case 5: case 6: case 7:
    saison = "l'été";
    break;
  default:
    saison = "l'automne";
}
document.getElementById("saison").innerHTML = "Nous sommes en " + saison;
```

B1.4 if ou switch ?

Situation	Structure adaptée
Comparer une même variable à plusieurs valeurs précises (1, 2, 3… ou "+", "-")	switch
Tester des intervalles (moyenne >= 14) ou des conditions combinées (&&, ||)	if … else if

Chapitre B2 — La boucle while

B2.1 Syntaxe

while répète un bloc tant que sa condition est vraie. La condition est testée avant chaque passage : si elle est fausse dès le départ, le bloc n'est jamais exécuté.

```
while (condition) {
  // instructions répétées tant que la condition est vraie
  // une instruction doit faire évoluer la condition
}
```

ATTENTION

Si rien dans le bloc ne fait évoluer la condition, elle reste vraie et la boucle ne s'arrête jamais : la page se bloque. Vérifiez qu'une variable de la condition change à chaque passage.

B2.2 Exemple : l'objectif d'épargne

On ne sait pas à l'avance combien de mois seront nécessaires : c'est le cas typique d'une boucle while.

```
const OBJECTIF = 1000;    // prix d'un ordinateur portable
const VERSEMENT = 120;    // épargne mensuelle
let solde = 0;
let mois = 0;
while (solde < OBJECTIF) {
  solde = solde + VERSEMENT;
  mois = mois + 1;
}
document.getElementById("res").innerHTML =
  "Objectif atteint en " + mois + " mois, avec " + solde + " DT d'épargne.";
```

B2.3 Exemple : deviner un nombre

```
let secret = Math.trunc(Math.random() * 100) + 1;
let proposition = Number(prompt("Devinez le nombre (1 à 100) :"));
let essais = 1;
while (proposition != secret) {
  if (proposition < secret) {
    proposition = Number(prompt("Plus grand ! Nouvel essai :"));
  } else {
    proposition = Number(prompt("Plus petit ! Nouvel essai :"));
  }
  essais = essais + 1;
}
alert("Bravo ! Trouvé en " + essais + " essais.");
```

B2.4 Choisir sa boucle

Boucle	Condition testée	Nombre minimal de passages	Usage typique
for	Avant chaque passage	0	Nombre de répétitions connu (parcourir un tableau, une table de 1 à 10)
while	Avant chaque passage	0	Répéter tant qu'une situation dure (épargne, jeu)
do ... while	Après chaque passage	1	Redemander une saisie jusqu'à ce qu'elle soit valide

Chapitre B3 — Sélectionner des éléments par leur nom

B3.1 getElementsByName

Les boutons radio d'un même groupe partagent le même attribut name.
`document.getElementsByName("nom")` retourne la collection de tous les éléments qui portent ce nom. Elle s'utilise comme un tableau : length et accès par indice.

Méthode	Sélectionne	Retourne
getElementById("id")	L'élément unique qui a cet id	Un élément
getElementsByName("nom")	Tous les éléments qui ont ce name	Une collection (comme un tableau)

> **ATTENTION**
> Le nom de la méthode contient « Elements » au pluriel : getElementsByName. On ne peut pas lire .checked directement sur la collection : il faut la parcourir et tester chaque élément.

B3.2 Un groupe de boutons radio : le sondage

```
function voter() {
  let choix = document.getElementsByName("avis");
  let reponse = "aucune réponse";
  for (let i = 0; i < choix.length; i++) {
    if (choix[i].checked) {
      reponse = choix[i].value;
    }
  }
  document.getElementById("res").innerHTML = "Votre avis : " + reponse;
}
```

B3.3 Des cases à cocher : additionner les options

Chaque case porte le même name et, dans son attribut value, le prix de l'option. On additionne les valeurs des cases cochées, après conversion avec Number.

```
function total() {
  let options = document.getElementsByName("option");
  let somme = 50;                       // prix de base de la chambre
  for (let i = 0; i < options.length; i++) {
    if (options[i].checked) {
      somme = somme + Number(options[i].value);
    }
  }
  document.getElementById("res").innerHTML = "Prix par nuit : " + somme + " DT";
}
```

Chapitre B4 — Modifier le contenu, les attributs et les styles

B4.1 Le principe

Syntaxe	Effet	Limité à
élément.innerHTML = valeur	Remplace le contenu	—
élément.attribut = valeur	Change la valeur d'un attribut	value, checked, disabled, readonly, src, muted
élément.style.propriété = valeur	Change un style	color, background, border, font, width, height
élément.méthode()	Effectue une action	play(), pause()

B4.2 Modifier un attribut

Les attributs disabled, readonly, checked et muted prennent les valeurs `true` ou `false`. Les attributs value et src prennent une chaîne.

Exemple : la galerie photo

```
let photos = ["images/carthage.jpg", "images/medina.jpg", "images/salle.jpg"];
let legendes = ["Les thermes d'Antonin, Carthage", "La médina de Tunis", "La salle de
formation"];
let n = 0;

function suivante() {
  n = n + 1;
  if (n == photos.length) {
    n = 0;                        // retour à la première photo
  }
  document.getElementById("photo").src = photos[n];
  document.getElementById("legende").innerHTML = legendes[n];
}
```

Exemple : activer un bouton

```
function autoriser() {
  let coche = document.getElementById("conditions").checked;
  document.getElementById("envoyer").disabled = !coche;
}
```

B4.3 Modifier un style

La valeur d'un style est une chaîne écrite comme en CSS, avec son unité : `"200px"`, `"50%"`, `"2px solid red"`, `"bold 18px Arial"`.

```
function sombre() {
  let zone = document.getElementById("zone");
  zone.style.background = "#1E1B3A";
  zone.style.color = "white";
  zone.style.border = "3px solid #FDBA74";
  zone.style.font = "bold 18px Arial";
  zone.style.width = "80%";
}
```

ATTENTION

Oublier l'unité (zone.style.width = "80") ou les guillemets (zone.style.width = 80%) : le style n'est pas appliqué. Les propriétés s'écrivent sans tiret pour les six propriétés du programme : color, background, border, font, width, height.

B4.4 Lire une vidéo ou un son

Les éléments <video> et <audio> possèdent les méthodes play() et pause(), et l'attribut muted (son coupé : true ou false).

```
let film = document.getElementById("film");

function lecture() { film.play(); }
function pause() { film.pause(); }
function son() {
  film.muted = !film.muted;     // inverse l'état du son
}
```

Chapitre B5 — Contrôler un formulaire en JavaScript

B5.1 Le principe

L'attribut `onsubmit="return verifier()"` de la balise <form> appelle la fonction verifier au moment de l'envoi. Si elle retourne `false`, l'envoi est annulé ; si elle retourne `true`, le formulaire est envoyé.

```
<form action="merci.html" onsubmit="return verifier()">
  …
  <input type="submit" value="Envoyer">
</form>
```

ATTENTION

Dans ce cours, les contrôles sont écrits en JavaScript, sans l'attribut pattern. Le script permet d'afficher un message précis pour chaque erreur et de combiner plusieurs règles.

B5.2 Les contrôles courants

Contrôle	Condition d'erreur (ch = valeur du champ)
Champ obligatoire	ch.trim() == ""
Longueur minimale (ici 3)	ch.trim().length < 3
Nombre	ch == "" || isNaN(ch)
Intervalle (ici 6 à 99)	Number(ch) < 6 || Number(ch) > 99
E-mail	ch.indexOf("@") < 1 || ch.lastIndexOf(".") < ch.indexOf("@") + 2
Option d'une liste choisie	liste.selectedIndex == 0 (première option : « -- Choisir -- »)
Case obligatoire	case.checked == false

Le contrôle de l'e-mail vérifie qu'il existe au moins un caractère avant @, et un point au moins deux caractères après @ : « ali@mail.tn » est accepté, « @mail.tn » et « ali@tn » sont refusés.

Contrôler que tous les caractères sont des chiffres

Pour un numéro de téléphone, isNaN ne suffit pas (il accepte « 2.5 » ou « 1e5 »). On vérifie chaque caractère avec une boucle et indexOf.

```
function chiffresSeulement(ch) {
  for (let i = 0; i < ch.length; i++) {
    if ("0123456789".indexOf(ch.substring(i, i + 1)) == -1) {
      return false;      // un caractère n'est pas un chiffre
    }
  }
  return true;
}
// téléphone valide : 8 caractères, tous des chiffres
// tel.length == 8 && chiffresSeulement(tel)
```

B5.3 Exemple : le formulaire d'inscription au club

> **À RETENIR**
>
> La variable valide commence à true et passe à false à la première erreur. Tous les champs sont contrôlés, et tous les messages s'affichent en une seule fois.

Chapitre B6 — Choisir les structures adaptées

B6.1 Tableau de décision

Besoin	Structure	Exemple
Exécuter ou non un bloc selon une condition, tester un intervalle	if … else	Moyenne >= 10 : admis
Comparer une variable à plusieurs valeurs précises	switch	Numéro du jour → plat du jour

Besoin	Structure	Exemple
Répéter un nombre de fois connu, parcourir un tableau	for	Table de 1 à 10, moyenne des notes
Répéter tant qu'une situation dure, sans savoir combien de fois	while	Mois nécessaires pour épargner
Répéter au moins une fois, jusqu'à une saisie valide	do … while	Note entre 0 et 20
Ranger plusieurs valeurs de même nature	Tableau (Array)	Prix des tailles de pizza
Réutiliser un traitement, l'appeler au clic	Fonction	prixTTC(ht), verifier()

B6.2 Méthode

1. Repérer les données : une valeur ou une liste ? Une liste → un tableau.
2. Repérer les choix : intervalles → if ; valeurs précises → switch.
3. Repérer les répétitions : nombre connu → for ; inconnu → while ; au moins une fois → do … while.
4. Repérer les traitements réutilisés ou déclenchés par un clic → fonction.

B6.3 Exemple commenté : le distributeur de billets

Le distributeur demande un montant multiple de 10, au plus 500 DT, puis le décompose en billets de 50, 20 et 10 DT.

```
let montant;
do {                                          // saisie valide : au moins une demande
  montant = Number(prompt("Montant (multiple de 10, max 500 DT) :"));
} while (isNaN(montant) || montant <= 0 || montant > 500 || montant % 10 != 0);

let billets = [50, 20, 10];                   // liste de valeurs : tableau
let detail = "";
for (let i = 0; i < billets.length; i++) {    // parcours : for
  let nb = 0;
  while (montant >= billets[i]) {             // nombre inconnu : while
    montant = montant - billets[i];
    nb = nb + 1;
  }
  if (nb > 0) {                               // choix simple : if
    detail = detail + nb + " billet(s) de " + billets[i] + " DT<br>";
  }
}
document.getElementById("res").innerHTML = detail;
```

Annexe — Mémo JavaScript

Ce mémo reprend l'annexe officielle du programme. Les erreurs de l'annexe d'origine sont corrigées : >= pour « supérieur ou égal », lastIndexOf avec un I majuscule, document.write en minuscules, getMonth() de 0 à 11.

Opérateurs

Arithmétiques	Comparaison	Logiques
+ addition	== égal	&& ET

Arithmétiques	Comparaison	Logiques
- soustraction	!= différent	|| OU
* multiplication	> supérieur	! NON
/ division	>= supérieur ou égal	
% reste de la division euclidienne	< inférieur	
	<= inférieur ou égal	

Entrées, sorties et conversions

Syntaxe	Rôle
alert(message)	Affiche un message dans une boîte de dialogue
document.write(texte)	Écrit directement dans le document HTML
élément.innerHTML	Affiche ou modifie le contenu d'un élément
prompt(message)	Boîte de dialogue avec zone de saisie ; retourne une chaîne
isNaN(ch)	true si ch n'est pas convertible en nombre
Number(ch) · parseFloat(ch) · parseInt(ch [, b])	Conversion en nombre, réel, entier (base b) ; NaN si impossible
String(a)	Conversion en chaîne

Objets String, Math, Date et Array

Syntaxe	Rôle
ch.length	Longueur de ch
ch.indexOf(ch1 [, p]) · ch.lastIndexOf(ch1 [, p])	Position de la première / dernière occurrence de ch1 (-1 si absente)
ch.substring(d, f)	Sous-chaîne de d à f (non incluse)
ch.replace(ch1, ch2)	Remplace la 1re occurrence de ch1 par ch2
ch.toLowerCase() · ch.toUpperCase() · ch.trim()	Minuscules · majuscules · espaces de début et de fin supprimés
String.fromCharCode(n1, ...)	Chaîne formée des caractères de codes n1, ...
Math.abs · sqrt · round · trunc · random	Valeur absolue, racine, arrondi, troncature, aléatoire dans [0, 1[
new Date() · new Date(ch)	Date courante · date à partir d'une chaîne
d.getDate() · d.getMonth() · d.getFullYear() · d.toString()	Jour (1-31) · mois (0-11) · année (4 chiffres) · chaîne
[ ] · t.length · t[i]	Créer un tableau · nombre d'éléments · élément d'indice i

Sélection et modification des éléments

Syntaxe	Rôle
document.getElementById("id")	Sélectionne l'élément unique qui a cet identifiant
document.getElementsByName("nom")	Sélectionne tous les éléments qui ont ce nom
élément.attribut = valeur	value, checked, disabled, readonly, src, muted
élément.style.propriété = valeur	color, background, border, font, width, height
élément.play() · élément.pause()	Lecture et pause d'une vidéo ou d'un son
liste.selectedIndex	Indice de l'option sélectionnée d'un <select>

Structures

```
if (condition) { … } else if (condition) { … } else { … }
switch (expression) { case valeur: … break; default: … }
for (let i = 0; i < n; i++) { … }
while (condition) { … }
do { … } while (condition);
function nom(parametres) { … return valeur; }
```